Quantitative Methods 1

Chapitre 2 — Mesures de tendance centrale

Fiche d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD

2026–2027

Exercice 4 — Centre et observations atypiques

Sept paniers de clients (euros) : $16, 18, 18, 20, 22, 25, 91$.

1. Calculer le mode, la médiane et la moyenne.
2. Recalculer la moyenne sans la dernière observation et comparer.
3. Choisir l'indicateur le plus adapté pour un panier typique.

Exercice 5 — Choisir une moyenne adaptée

Une entreprise obtient les notes $12, 15, 17$ pondérées à $20\%, 30\%, 50\%$. Son chiffre d'affaires évolue de $+8\%, -5\%, +10\%$ sur trois ans. Un livreur parcourt 80 km à 40 km/h, puis 80 km à 80 km/h.

1. Calculer la moyenne pondérée des notes.
2. Calculer le taux annuel moyen composé.
3. Calculer la vitesse moyenne sur 160 km.
4. Expliquer pourquoi la moyenne arithmétique simple ne convient pas toujours.

Exercice 6 — Prix typique et décision tarifaire

Reprendre la distribution des 150 consommateurs pour le chargeur solaire de l'exercice 3. Le tableau est reproduit pour rendre la fiche autonome.

Classe (euros)	12–18	18–24	24–30	30–36	36–45	45–60	60–75
Effectif n_i	6	14	28	42	30	20	10

1. Identifier la classe modale à partir des densités.
2. Calculer la médiane et les quartiles par interpolation linéaire.
3. Estimer la moyenne à partir des centres de classe.
4. Déterminer le prix maximal accessible à au moins 60

Consigne générale : justifier les formules, présenter les étapes de calcul et interpréter les résultats dans le contexte de l'entreprise. Les calculs sur données groupées donnent des estimations.